

Modelo SIR como Cadena de Markov aplicado al dengue en Cali 2024

Elián Steven Bejarano González
Cadenas de Markov y Aplicaciones

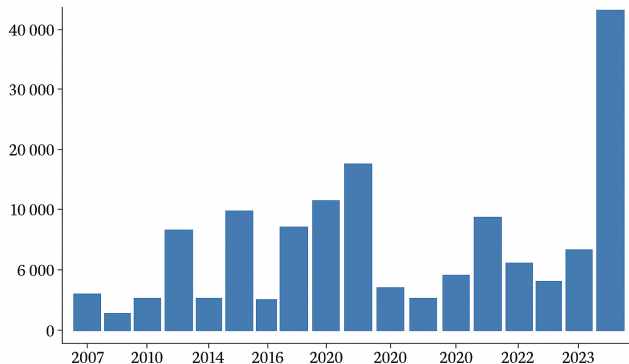
Universidad Nacional de Colombia

2025

Motivación: Dengue en Cali 2024

- Incremento histórico de casos confirmados.
- Datos obtenidos de microdatos SIVIGILA.
- Caso ideal para estudiar modelos epidémicos estocásticos.

Incidencia anual de dengue en Cali



Modelo SIR: Estructura general

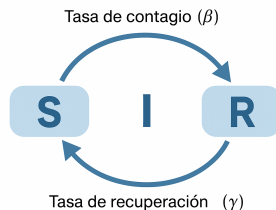
- Estado del sistema:

$$X_t = (S_t, I_t, R_t)$$

- Propiedad de Markov.
- Transiciones:

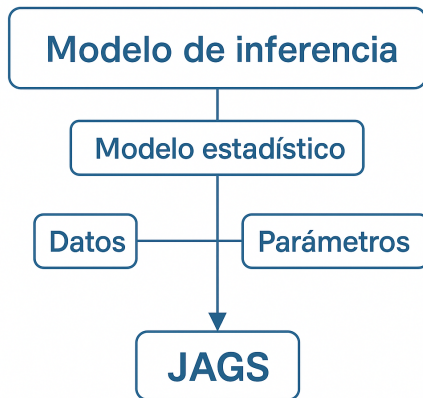
$$\Delta I_t \sim \text{Binomial}(S_t, \beta I_t)$$

$$\Delta R_t \sim \text{Binomial}(I_t, \gamma)$$

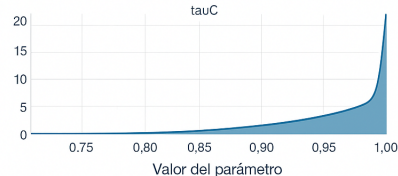
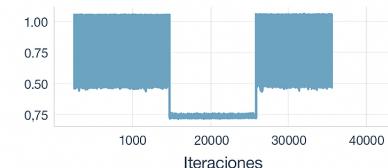
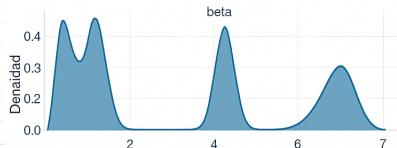
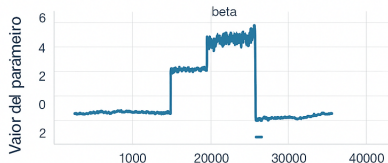
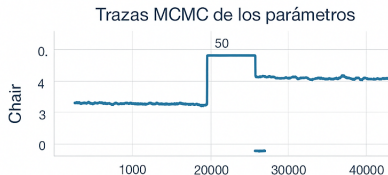


Implementación Bayesiana con JAGS

- Ajuste completo mediante MCMC.
- 4 cadenas independientes.
- 80,000 iteraciones de adaptación.
- Posteriores para S_0 , β , τ_C .



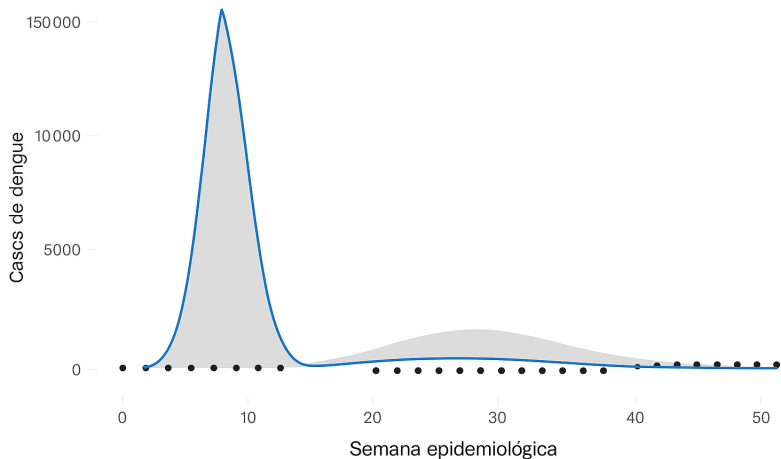
Diagnóstico MCMC



- Trazas no unimodales.

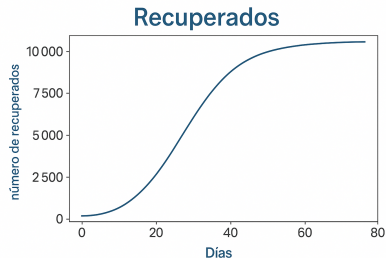
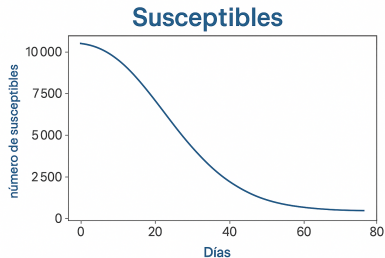
Resultados: Observados vs Modelo

Cali 2024: Casos observados vs. casos estimados por el modelo SIR



- El modelo reproduce la forma general del brote.

Trayectorias $S(t)$ y $R(t)$



- Caída brusca en susceptibles.
- Inmunidad casi total $\rightarrow$ irreal en contexto urbano real.

- El modelo SIR null no captura estacionalidad.
- La multimodalidad posterior indica incompatibilidad estructural.
- Motiva modelos con $\beta(t)$ o clima.

Conclusiones

- El SIR null es útil pedagógicamente, pero no para dengue real.
- MCMC revela claramente las limitaciones estructurales.
- Extensiones: clima, modelos vectoriales, $\beta(t)$.

Gracias por su atención.

Código completo en GitHub <https://github.com/elbejaranog-runner/Modelado-estocastico-del-dengue-en-Cali-mediante-un-modelo-SIR-y-Cadenas-de-Markov>).